

Einfuehrung_Nextreme

Dr.-Ing. Bora Shehu

Einfuehrung

In diesem Beispiel werden praktische Uebungen in R gezeigt, wie das Nextreme-Paket, welches die Inhalte des Arbeitsblattes DWA-A 531 umsetzt, verwendet werden kann. Es werden im Beispiel die 5-minuetigen Niederschlagsdaten der Wetterstation Goerlitz verwendet, die frei im Climate Data Center (CDC) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verfuegbar sind.

Ein Ueberblick ueber die enthaltenen Ziele und Schritte ist im Folgenden aufgefuehrt:

1. **Datenerfassung:** Format der 5-min-Niederschlagsreihen
2. **Datenaufbereitung:** Bildung von jaerlichen Serien fuer bestimmte Dauer
3. **Extremwertstatistische Auswertung:** Schaetzung von Parametern, Wiederkehrperioden und Designregenfaellen
4. **Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-Werten**

Benoetigte Software

Zunaechst ist es erforderlich, R auf dem Rechner zu installieren. Es ist empfohlen, auch R Studio zu installieren. Das ist eine Programmierumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R erleichtert. Ein Tutorial zur Installation beider Programme (fuer alle gaengigen Betriebssysteme) stehen hier zu Verfuegung.

Nach der Installation der beiden Programme ein neues R-Skript oeffnen (File > New File > R Script). In diesem Dokument (praktisch eine Textdatei) wird nun nach und nach Programmiercode hinzugefuegt, um die Ergebnisse der lokalen Extremwertanalyse, die fuer die Station Goerlitz durchgefuehrt wurde, zu analysieren und grafisch darzustellen. Die angegebenen Codebeispiele koennen in das geoeffnete R-Skript eingefuegt und gespeichert werden.

Als erstes sollten Sie sicherstellen, dass alle von Nextreme verwendeten Pakete in Ihrem Rstudio / R installiert sind:

```
install.packages("evd")
install.packages("lmomco")
install.packages("lubridate")
install.packages("terra")
```

Als naechstes ist es erforderlich, dass fuer das Arbeitsblatt DWA-A 531 entwickelte R-Paket „Nextreme“ zu installieren und einzubinden.

- a) Das Paket kann aus der bereitgestellten Archiv-Datei (Nextreme.zip) mit folgenden Schritten installiert werden: Tools > Install Packages > Install from: Package Archive File (.zip; .tar.gz) > Browse to the package location > Install.

b) Das Paket kann auch direkt von GitHub installiert werden:

```
# install.packages("devtools")
devtools::install_github("dimfalk/Nextreme")
```

Um die notwendigen Pakete in R-Studio und zu laden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
library("Nextreme")

library("evd")
library("lmomco")
library("lubridate")
library("terra")
```

Anwendungsbeispiele

1. Datenerfassung: Format der 5-min-Niederschlagsreihen

Die hier beschriebenen Beispiele basieren auf der 5min-Zeitreihe der Station Goerlitz, die vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung steht. Diese Zeitreihe ist bereits im Paket *Nextreme* enthalten und kann mit dem folgenden Befehl aufgerufen werden:

```
data("Regendaten_01684")

# Zeige die ersten und letzten Zeilen des Datensatzes
head(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 1 1991-01-01 00:00:00 NA
#> 2 1991-01-01 00:05:00 NA
#> 3 1991-01-01 00:10:00 NA
#> 4 1991-01-01 00:15:00 NA
#> 5 1991-01-01 00:20:00 NA
#> 6 1991-01-01 00:25:00 NA

tail(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 3155899 2020-12-31 23:30:00 0
#> 3155900 2020-12-31 23:35:00 0
#> 3155901 2020-12-31 23:40:00 0
#> 3155902 2020-12-31 23:45:00 0
#> 3155903 2020-12-31 23:50:00 0
#> 3155904 2020-12-31 23:55:00 0
```

Zu beachten ist, dass die 5-Minuten-Zeitreihe ein *data.frame()*-Format mit zwei Spalten sein sollte: *Datum* und *RH*. *Datum* - ist das angegebene Datum als *as.POSIXct()* date-type, *RH* - ist die gemessene Regenhöhe bei jedem 5min-Zeitschritt in mm/5min. Es ist darauf zu achten, dass die Datumsdaten kontinuierlich sein sollten und kein Datum fehlt sollte. Falls ein Datum fehlt, muss es in die Zeitreihe aufgenommen und der entsprechende *RH* als fehlender Wert gesetzt werden. Alle fehlenden Werte fuer *RH* sollten als *NA* angegeben werden. Vor der Verwendung ist sicherzustellen, dass die *RH*-Spalten keine negativen Werte enthalten und die Werte plausibel sind (keine sehr hohen Werte).

```

# Überprüfung der Struktur der 5-Minuten-Zeitreihe
str(Regendaten_01684)
#> 'data.frame':   3155904 obs. of  2 variables:
#>  $ Datum: POSIXct, format: "1991-01-01 00:00:00" "1991-01-01 00:05:00" "1991-01-01 00:10:00" "1991-01-01 00:15:00" ...
#>  $ RH    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

# Überprüfung, ob das Datum kontinuierlich ist
unique(diff(Regendaten_01684$Datum))
#> Time difference of 5 mins

# Überprüfung des Wertebereichs von RH
range(Regendaten_01684$RH, na.rm = TRUE)
#> [1]  0.000 15.938

```

2. Datenaufbereitung: Bildung von jaerlichen Serien fuer bestimmte Dauer (von 5 Minuten bis 7 Tagen)

Fuer die 5-Minuten-Niederschlagsreihen in Goerlitz werden fuer jede Dauer jaehrliche Maxima-Serien abgeleitet. Dies erfolgt hier nach den im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschriebenen Schritten, die aus den folgenden beschrieben sind.

2.1 Ermittlung von Regenhoeen bestimmter Dauer aus den Grunddaten

Ziel ist die Berechnung der maximalen jaehrlichen Maxima-Serien, die bei bestimmten Dauern (hier 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080 Minuten) beobachtet wurden. Zu diesem Zweck kann die Funktion *jaehrliche_maxSerie()* verwendet werden. Hier wird eine Dauer (*DSDmin*) von 4 Stunden verwendet, um unabhaengige Regenereignisse zu trennen, und da die Regendaten in 5-Minuten-Zeitschritten gegeben sind, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt. Um die Parameter der Extremwertverteilung zu ermitteln, sind die maximalen jaehrlichen Regensintensitaeten fuer jede Dauer erforderlich. Aus diesem Grund geben wir *SerieTyp* = "INT" an, um die maximalen Intensitaeten als Ausgabe zu erhalten.

```

Goerlitz_maxIntSerie <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684,
                                           Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                                           DSDmin = 240,
                                           Intervall = 5,
                                           SerieTyp = "INT")

head(Goerlitz_maxIntSerie)
#>           5      10      15      30      60      120      360      720      1440      2880      4320      10080
#> 1991 59.304 46.644 38.524 21.626 12.601  6.326 3.695 2.576 1.823 0.914 0.622 0.301
#> 1992 37.464 37.170 27.596 16.270 10.300  9.343 5.463 2.745 1.401 0.815 0.561 0.270
#> 1993 56.400 40.800 45.600 28.200 21.900 11.850 6.169 4.512 3.618 1.890 1.300 0.829
#> 1994 76.800 52.200 40.000 23.148 18.258 17.061 8.084 4.192 2.104 1.096 0.736 0.349
#> 1995 82.800 81.600 62.800 36.200 19.600  9.900 5.438 3.793 2.383 1.240 0.865 0.561
#> 1996 74.400 42.600 30.800 16.400 10.400  7.700 4.083 2.767 2.404 1.219 0.812 0.571

```

Die Variable *Goerlitz_maxIntSerie* ist eine Tabelle mit der maximalen Intensitaet (mm/h), die bei verschiedenen Dauern (in Spalten) und Jahren (in Zeilen) ermittelt wurde.

2.2 Beruecksichtigung der Intervalllaenge

Da die Niederschlagsreihe in 5-Minuten-Blocken verfuegbar ist, werden die jaehrliche Maxima-Serien fuer die Dauern von 5, 10, 15 und 20 Minuten korrigiert (Intervallkorrektur, siehe Tabelle 1 in DWA-A 531). Zu

diesem Zweck kann die Funktion *Intervallkorrektur()* verwendet werden. Da die Regendaten in 5-Minuten-Zeitschritten gegeben sind, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt und damit Dauerstufen bis 20 min bei der Korrektur beruecksichtigt.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr1 <- Intervallkorrektur(Goerlitz_maxIntSerie, Intervall = 5)

head(Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#>           5          10          15          30          60          120          360          720          1440          2880          4320          10080
#> 1991 67.60656 49.90908 40.06496 21.626 12.601  6.326 3.695 2.576 1.823 0.914 0.622 0.301
#> 1992 42.70896 39.77190 28.69984 16.270 10.300  9.343 5.463 2.745 1.401 0.815 0.561 0.270
#> 1993 64.29600 43.65600 47.42400 28.200 21.900 11.850 6.169 4.512 3.618 1.890 1.300 0.829
#> 1994 87.55200 55.85400 41.60000 23.148 18.258 17.061 8.084 4.192 2.104 1.096 0.736 0.349
#> 1995 94.39200 87.31200 65.31200 36.200 19.600  9.900 5.438 3.793 2.383 1.240 0.865 0.561
#> 1996 84.81600 45.58200 32.03200 16.400 10.400  7.700 4.083 2.767 2.404 1.219 0.812 0.571

# mittlere relative Abweichung entspricht dem angewandten Korrekturfaktor
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie, Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#> [1] "Component \"5\": Mean relative difference: 0.14" "Component \"10\": Mean relative difference: 0.07"
#> [3] "Component \"15\": Mean relative difference: 0.04"
```

2.3 Stationaritaet und Sprungkorrektur bei kleinen Dauerstufen

Da der Sensortyp an der Station Goerlitz sich ueber die Zeit aendert, wird ueberprueft, ob die jaehrlichen Maximalreihen der kurzen Dauern (5, 10, 15 und 30 Minuten) eine sprunghafte Instationaritaet aufweisen, die dem Datum des Sensorwechsels entspricht. Wenn es eine solche sprunghafte Instationaritaet gibt, wird der Sprung eliminiert.

HINWEIS: Dieser Schritt wird hier nur durchgefuehrt, um ein Beispiel fuer eine solche Anwendung zu zeigen. Laut Arbeitsblatt DWA-A 531 sollte eine Sprungkorrektur getestet werden, wenn ein Sensor vom analogen (Regenschreiber) zum digitalen Typ gewechselt wurde. An der Station Goerlitz sind in diesem Beispiel alle Sensoren digital, so dass eine Sprungpruefung und -korrektur eigentlich nicht erforderlich waere. Hier wird dieser Schritt nur gezeigt, um einen vollstaendigen Arbeitsablauf darzulegen!

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Sprung_Korrektur()* verwendet werden. Zusaetzlich zur Eingabe der jaehrlichen Serie (*Goerlitz_maxIntSerie*) benoetigt die Funktion das Datum des Sensorwechsels in einer Variablen vom Typ *Date()*.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr2 <- Sprung_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, wechselDatum = as.Date("1991-01-01"))

# Differenz vor und nach Anwendung der Funktion `Sprung_Korrektur()` ueberpruefen.
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, Goerlitz_maxIntSerie_korr2)
#> [1] TRUE
```

Wie bereits erwaeht, gibt es in diesem Beispiel keine Spruenge in den Daten, und daher ist die von der Funktion *Sprung_Korrektur()* zurueckgegebene Tabelle dieselbe wie die Eingabe.

3. Extremwertstatistische Auswertung: Extremwertanalyse fuer Dauern von 5 Minuten bis 7 Tagen durchfuehren

Im Folgenden werden Beispiele fuer die Extremwertanalyse an der Station Goerlitz gezeigt.

3.1 Schaetzung der Parameter, die die Verteilung der Extremwerte ueber alle Dauern beschreiben

Ziel ist die Anpassung der Generalisierten Extremwert Verteilung (GEV) an die erhaltenen jaehrlichen Serien der maximalen Regensintensitaet fuer die Station Goerlitz. Die Koutsoyiannis-Methode, wie auf den DWA-A 531 Arbeitsblatt beschrieben, wird zur Normalisierung der Intensitaeten ueber die gegebenen Dauern verwendet.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Parameter_Schaetzung()* verwendet werden, um die Extremwertparameter aus den erhaltenen jaehrlichen Maxima-Serien zu schaezen. In der Funktion sollte die Dauer fuer die Extremwertparameter angegeben werden, und die Art der Verteilung, die angepasst werden soll. Wie in DWA-A 531 Blatt wird hier die GEV-Verteilung mit einem festen Formparameter von -0,1 (Fréchet-Typ) verwendet. Deshalb lauten die Argumente *methGEV* = "GEV", *formTyp* = "FIX" und *Gamma* = -0.1. Da die jaehrlichen Maximalintensitaetsreihen (mm/h) als Eingabe verwendet werden, wird der *SerieTyp* entsprechend auf "INT" gesetzt. Werden die jaehrlichen Maxima-Serien (mm/Dauer) als Eingabe verwendet, so ist *SerieTyp* = "VOL".

HINWEIS: Die Funktion *Parameter_Schaetzung()* kann entweder eine GEV oder eine Gumbel-Verteilung (Formparameter = 0.0) anpassen. Fuer die Gumbel-Verteilung (*methGEV* = "GUM") bleiben *formTyp* und *Gamma* unberuecksichtigt; fuer die GEV kann der Formparameter hingegen auch frei aus L-Momenten geschaezt werden (mit *formTyp* = "CON", in diesem Fall wird *Gamma* nicht beruecksichtigt). In allen Faellen werden die maximalen Intensitaeten ueber die gegebene Dauer normalisiert. Die Funktion *Parameter_Schaetzung()* kann nicht GEV-Verteilungen individuell an jede Dauer anpassen!

```
N_pars <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                              Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                              methGEV = "GEV",
                              formTyp = "FIX",
                              Gamma = -0.1,
                              SerieTyp = "INT")

N_pars
#>      Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta      KW
#> 1 16.88105 5.610762 -0.1 0.06259154 0.7499916 2.412742
```

Die zurueckgegebene Variable *N_pars* ist ein einzeliger Dataframe, der die berechneten Parameter der Extremwertverteilung des Niederschlags an der Station Goerlitz enthaelt:

Mu - der GEV-Lokationsparameter, *Sigma* - der GEV-Skalenparameter, *Gamma* - der GEV-Formparameter, *Theta* und *Eta* jeweils der erste und zweite Koutsoyiannis-Parameter, waehrend *KW* die Kruskal-Wallis-Teststatistik ist, die bei der Optimierung der Parameter erreicht wurde.

3.2 Schaetzung der Regenhoehe fuer angegeben Dauer und Wiederkehrintervalle

Ziel ist die Berechnung der Jaehrlichkeit (Wiederkehrintervalle) der beobachteten Regenhoehe und bestimmten Dauerstufen auf der Grundlage der berechneten Extremwertparameter.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Quantil_Schaetzung()* verwendet werden. Neben den Parametern (*N_pars*), den Dauern (*Dauern*) und Wiederkehrintervalle (*Tn*), sollte auch die GEV-Methode (*methGEV*) angegeben werden. In diesem Fall wird der *SerieTyp* auf *VOL* gesetzt, um Regenhoehe (mm/Dauer) als Output zu erhalten. Ausserdem kann die Art der Ausgabe mit dem Argument *SerieTyp* gesteuert werden (*VOL* fuer Regenhoehe in mm/Dauer oder *INT* fuer Regenintensitaet in mm/h).

```
H_quas <- Quantil_Schaetzung(N_pars,
                              Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                              Tn = c(2, 5, 10, 20, 50, 100),
```

```

methGEV = "GEV",
SerieTyp = "VOL")

H_quas
#>           5      10      15      30      60      120      360      720      1440      2880      4320      10080
#> 2      7.38 10.52 12.50 16.09 19.97 24.30 32.46 38.76 46.08 55.20 61.20 75.60
#> 5      9.42 13.42 15.96 20.54 25.50 31.00 41.46 49.44 59.04 70.08 77.76 95.76
#> 10     11.21 15.97 18.98 24.43 30.34 36.90 49.32 58.92 70.08 83.52 92.16 114.24
#> 20     12.81 18.25 21.70 27.93 34.67 42.16 56.34 67.32 80.16 95.52 105.84 131.04
#> 50     15.41 21.96 26.11 33.60 41.72 50.74 67.80 81.00 96.48 114.72 127.44 157.92
#> 100    17.52 24.98 29.69 38.22 47.44 57.70 77.10 92.04 109.68 130.56 144.72 178.08

```

Die zurueckgegebene Variable *H_quas* ist eine Tabelle (Dataframe-Format) mit den Wiederkehrintervallen in verschiedenen Zeilen und der Dauer in verschiedenen Spalten. Da in diesem Fall der *SerieTyp* = "VOL" ist, sind die Einheiten in mm/Dauer.

3.3 Schaetzung der Unsicherheitsbereiche

Ziel ist die Durchfuehrung eines Bootstraps, um die Unsicherheit der Stichprobe bei der Anpassung der Extremwertparameter an die Serie der Station Goerlitz zu beruecksichtigen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* verwendet werden. Neben den bisher angegebenen typischen Informationen zur Berechnung von Parametern und Extremwerten koennen drei weitere Argumente festgelegt werden:

nBoots - zur Angabe der gewuenschten Anzahl von Realisierungen, *rSeed* - eine Zufallszahl, um sicherzustellen, dass die Ausgabe wiederholbar ist, *Konfidenzgrenzen* - zur Angabe der Quantils der oberen (*Ko*) und unteren Konfidenzintervallgrenzen (*Ku*).

Die geschaetzten jaehrlichen Maximalintensitaetsserien koennen *nBoots*-mal mit Ersatz neu gesampelt werden, um die Stichprobenunsicherheit zu beruecksichtigen. Anschliessend koennen fuer jede *nBoots*-Realisierung die Parameter geschaetzt werden. Auf diese Weise erhaelt man *nBoots* Realisierungen der Parameter, die als Grundlage fuer die Berechnung von Konfidenzintervallen nicht nur der Parameter, sondern auch der Quantile verwendet werden koennen.

```

KI <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                             Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
                             Tn = c(2, 5, 10, 20, 50, 100),
                             methGEV = "GEV",
                             formTyp = "FIX",
                             Gamma = -0.1,
                             nBoots = 100,
                             rSeed = 42,
                             SerieTyp = "VOL",
                             Konfidenzgrenzen = c(0.025, 0.975))

# Zugriff auf die Parameter-Informationen
PAR_KI <- KI$PAR_INFO
PAR_KI
#>           Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta
#> 2.5%      15.21135  4.609531 -0.1  0.03355093 0.7162939
#> 97.5%     18.94208  6.563952 -0.1  0.10152198 0.7830277
#> Mittelwert 16.82213  5.538642 -0.1  0.05990509 0.7477405
#> rel.Unsicherheit 22.17748 35.286995  0.0 113.46457235 8.9247275

```

```

# Zugriff auf die Quantils-Informationen
HN_KI <- KI$QUA_INFO
HN_KI
#> $`2.5%`
#>      5      10      15      30      60     120     360     720    1440    2880    4320    1008
#> 2    6.56950  9.33000 11.18600 14.36850 18.10850 22.2475 29.9340 35.817 42.480 50.400 55.440 67.2
#> 5    8.26175 11.79350 13.99925 18.07700 22.66225 27.9465 37.8480 45.291 53.874 63.840 69.840 84.0
#> 10   9.73500 13.88625 16.46825 21.34475 26.65600 32.8655 44.6625 53.451 63.600 75.108 82.422 100.8
#> 20  11.03925 15.75475 18.67675 24.27275 30.23975 37.2740 50.7255 60.891 72.240 85.188 93.942 114.2
#> 50  13.22550 18.79800 22.34350 29.02350 36.06350 44.4320 60.6285 72.828 86.160 102.468 112.320 136.0
#> 100 15.00700 21.26650 25.34025 32.88050 40.87075 50.2605 68.5800 82.434 97.440 116.160 127.440 154.5
#>
#> $`97.5%`
#>      5      10      15      30      60     120     360     720    1440    2880    4320    1008
#> 2    8.5900 11.82575 13.89050 17.87000 22.09400 26.6725 35.0145 42.183 50.652 60.732 68.058 85.
#> 5   10.9835 14.95675 17.62525 22.84400 28.16850 34.0545 45.1890 53.829 64.686 78.240 87.498 109.
#> 10  13.0865 17.82625 20.99975 27.23550 33.68925 40.7515 53.8860 64.023 76.926 93.120 104.058 131.
#> 20  14.9690 20.44200 24.06225 31.17675 38.67425 46.6305 61.6515 73.383 88.206 106.584 119.214 150.
#> 50  18.0330 24.69300 29.09800 37.63125 46.72600 56.3460 74.5545 88.755 106.698 129.372 144.756 182.
#> 100 20.5265 28.15350 33.18850 42.89925 53.27350 64.2510 85.0290 101.367 121.830 147.612 165.294 208.
#>
#> $Mittelwert
#>      5      10      15      30      60     120     360     720    1440    2880    4320    1008
#> 2    7.4534 10.5366 12.4907 16.0382 19.8978 24.2096 32.4024 38.7396 46.2432 55.1664 61.1064 75.8
#> 5    9.4951 13.4247 15.9157 20.4376 25.3559 30.8484 41.2920 49.3632 58.9128 70.2624 77.8824 96.5
#> 10  11.2848 15.9555 18.9170 24.2935 30.1403 36.6696 49.0854 58.6860 70.0296 83.5104 92.5272 114.8
#> 20  12.8877 18.2224 21.6055 27.7462 34.4252 41.8834 56.0598 67.0224 79.9824 95.3904 105.7320 131.0
#> 50  15.4929 21.9077 25.9751 33.3589 41.3892 50.3544 67.3992 80.5800 96.1680 114.6864 127.1232 157.5
#> 100 17.6112 24.9036 29.5272 37.9207 47.0505 57.2426 76.6170 91.5936 109.3056 130.3584 144.4320 179.0
#>
#> $rel.Unsicherheit
#>      5      10      15      30      60     120     360     720    1440    2880    4320
#> 2   27.10843 23.68648 21.65211 21.83225 20.02985 18.27787 15.67939 16.43280 17.67179 18.72879 20.649
#> 5   28.66478 23.56291 22.78254 23.32466 21.71585 19.80005 17.77826 17.29629 18.35255 20.49460 22.672
#> 10  29.69924 24.69368 23.95464 24.24826 23.33504 21.50555 18.79072 18.01452 19.02910 21.56857 23.383
#> 20  30.49225 25.72246 24.92652 24.88269 24.50095 22.33940 19.48990 18.63854 19.96189 22.42993 23.901
#> 50  31.03034 26.90835 26.00375 25.80346 25.76155 23.66030 20.66197 19.76545 21.35638 23.45875 25.515
#> 100 31.34085 27.65464 26.57973 26.42027 26.36051 24.44071 21.46913 20.67066 22.31359 24.12733 26.208

```

Die Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* gibt eine Liste mit den Parameterinformationen *PAR_INFO* und Quantils-Informationen *QUA_INFO* zurueck. Die beiden Eintraege in der Liste enthalten Informationen ueber die angegebenen Quantile fuer die Berechnung der Grenzen des Konfidenzintervalls, des Mittelwerts der Realisierungen und der relativen Unsicherheit $(K_o - K_u)/K$.

3.4 Darstellung der lokal geschaetzten Regenhoechen unter Beruecksichtigung des Unsicherheitsbereichs

Der folgende Code zeigt ein Beispiel fuer die Visualisierung verschiedener Regenhoechen an der Station Goerlitz, die mit verschiedenen Dauern (auf der x-Achse) und Wiederkehrintervallen (in verschiedenen Farben) einhergehen. Fuer beide Achsen wird eine logarithmische Darstellung verwendet.


```

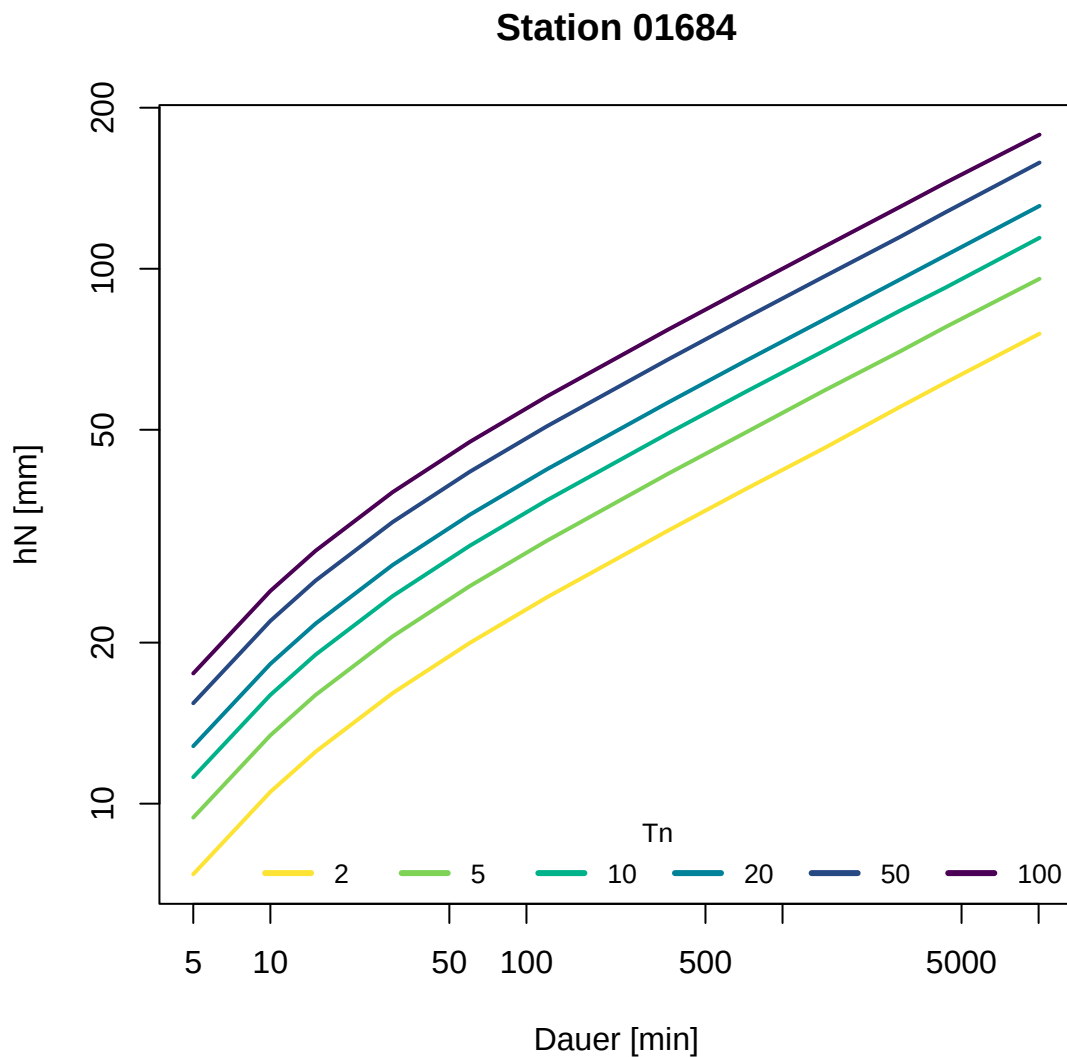
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
Tn_Farbe <- hcl.colors(6, palette = "viridis") |> rev()

plot(Dauern, H_quas["2", ], type = "l", lwd = 2, lty = 1, log = "xy", col = Tn_Farbe[1],
     ylab = "hN [mm]", ylim = range(H_quas), xlab = "Dauer [min]",
     main = "Station 01684")

lines(Dauern, H_quas["5",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[2])
lines(Dauern, H_quas["10",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[3])
lines(Dauern, H_quas["20",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[4])
lines(Dauern, H_quas["50",], lwd = 2, col = Tn_Farbe[5])
lines(Dauern, H_quas["100",],lwd = 2, col = Tn_Farbe[6])

legend("bottomright", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), lty = 1, lwd = 3, col = Tn_Farbe,
     cex = 0.8, title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")

```



Im folgenden Beispiel wird ein Code-Teil zur Darstellung des 100-jährlichen Regenvolumens fuer die Sta-

tion Goerlitz gegeben, wie es fuer die Dauer von 5 Minuten bis 7 Tagen aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD berechnet wurde (in rot dargestellt). Die Konfidenzgrenze, die den 2.5 %- und 97.5 %-Quantils der 100 Realisierungen fuer die 100-jaehrliche Regenmenge entsprechen, sind ebenfalls in blau dargestellt.

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

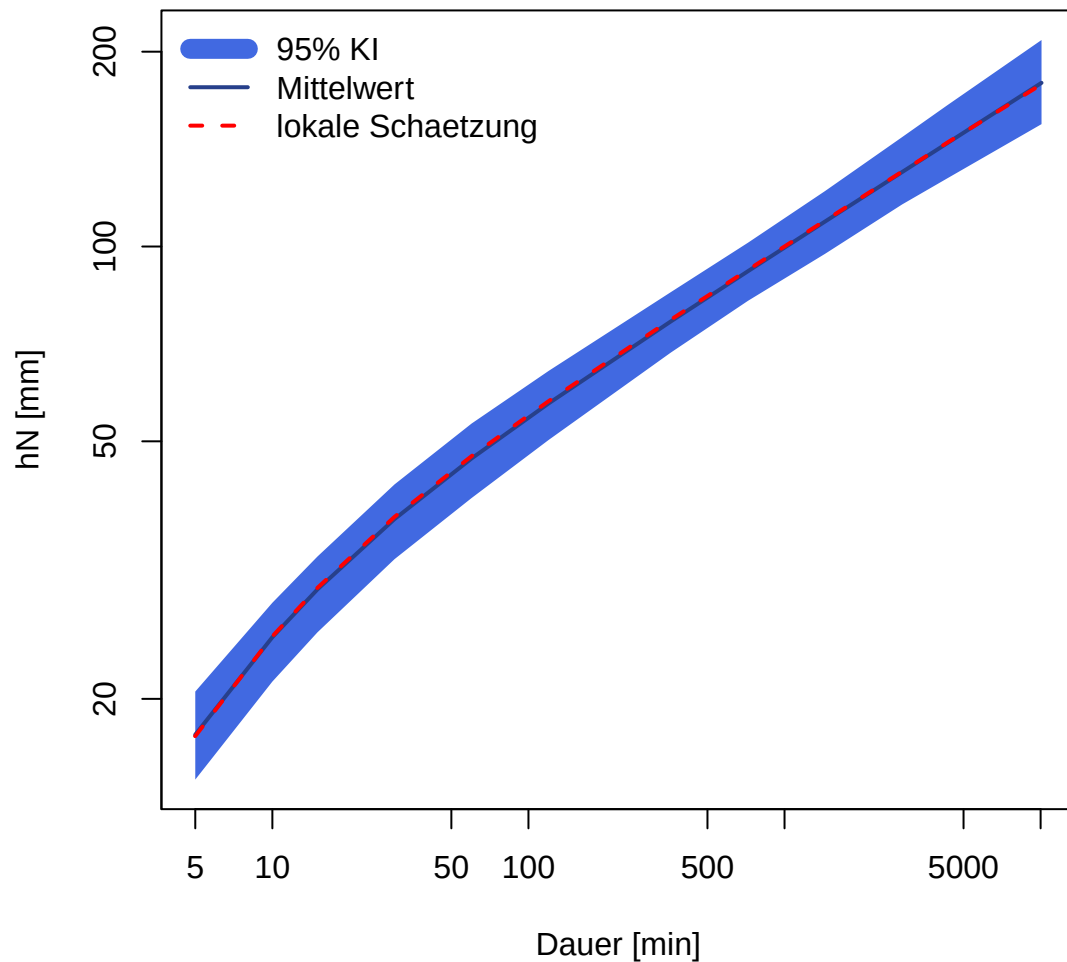
plot(Dauern, H_quas["100", ], type = "l", lwd = 2, lty = 2, log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ]), col = "red",
     ylab = "hN [mm]", xlab = "Dauer [min]", main = "Station 01684")

polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ],
     rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])), col = "royalblue", border = NA)

lines(Dauern, HN_KI$Mittelwert["100",], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(Dauern, H_quas["100",], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft", c("95% KI", "Mittelwert", "lokale Schaetzung"),
     col = c("royalblue", "royalblue4", "red"), lty = c(1, 1, 2), lwd = c(10, 2, 2),
     bty = "n")
```

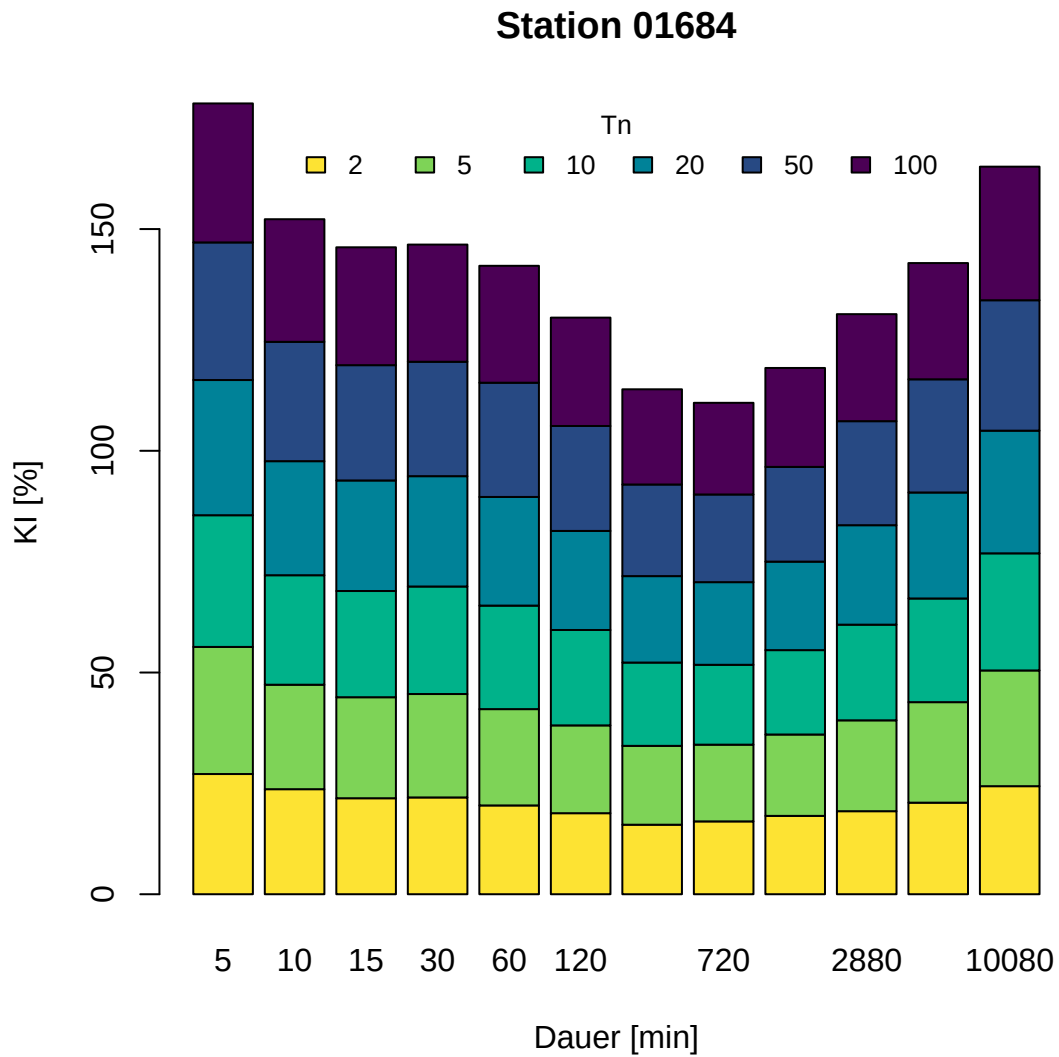
Station 01684



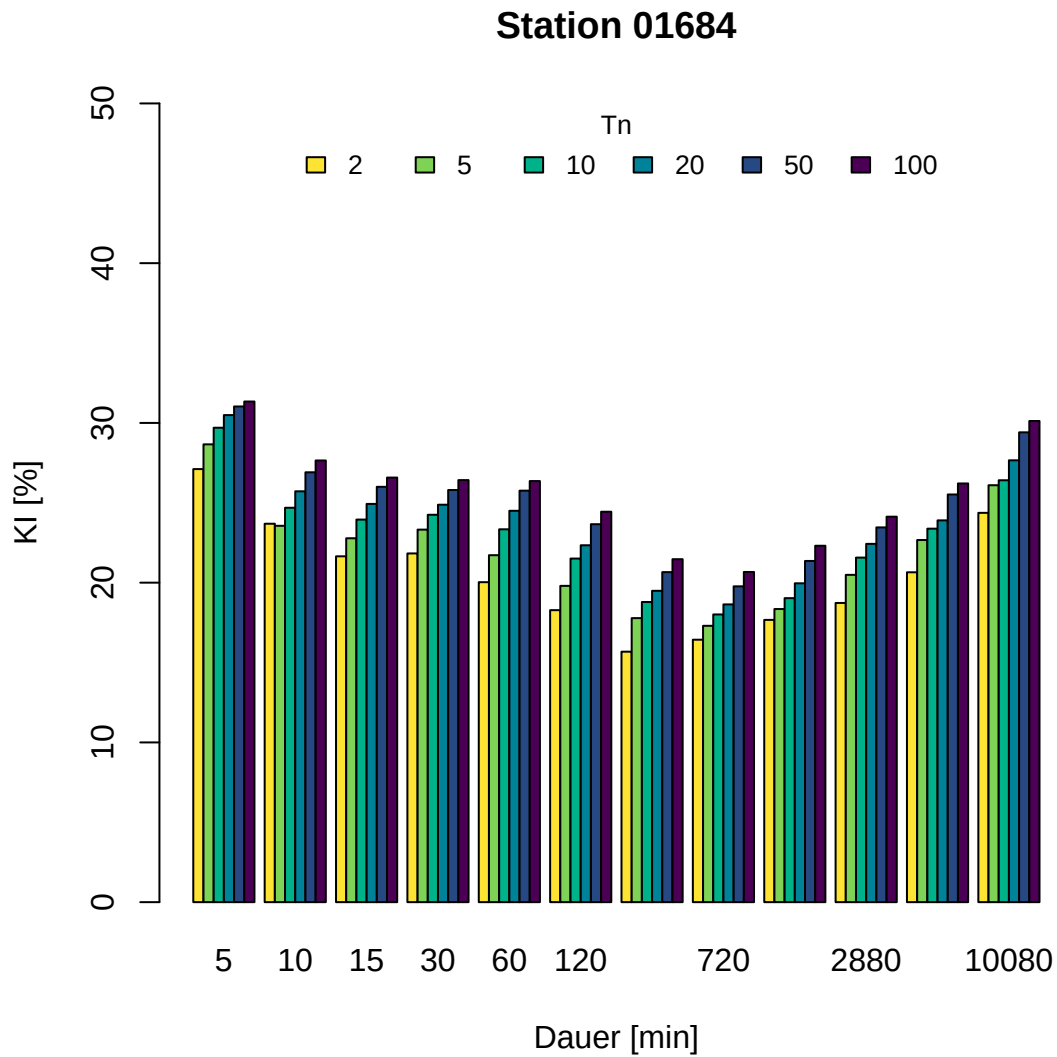
Der folgende Code zeigt drei verschiedene Beispiele fuer die Visualisierung der berechneten relativen Unsicherheiten ($Ko-Ku/K$) aus dem *nBoots* Bootstrapping als eine Moeglichkeit, die Unsicherheit zu messen. Die Einheiten sind in Prozent ausgegeben.

```
KI_relUC <- round(HN_KI$rel.Unsicherheit, 2)

# Option 1
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, ylab = "KI [%]", xlab = "Dauer [min]",
        main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```

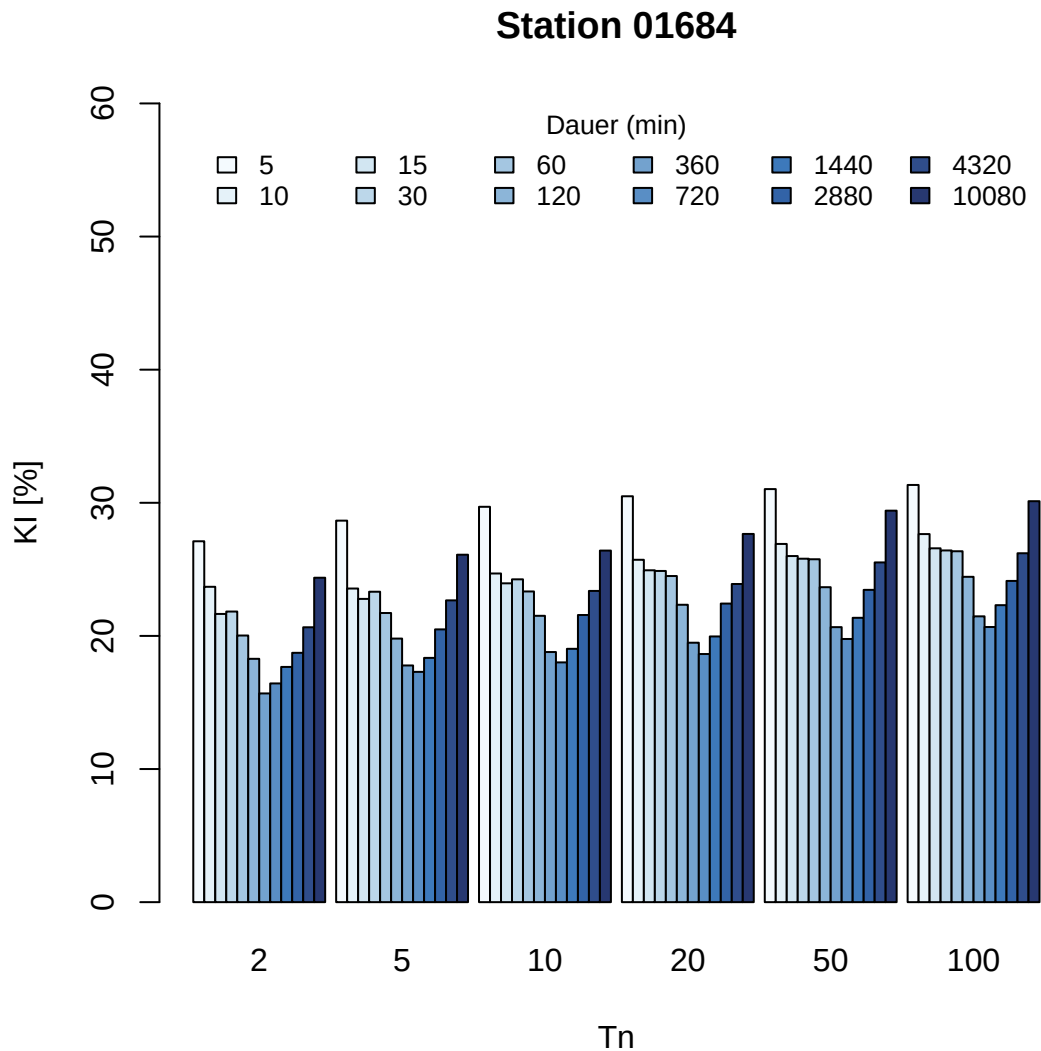


```
# Option 2
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 50), ylab = "KI [%]",
        xlab = "Dauer [min]", main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
        title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



```
# Option 3
Dauer_Farbe = hcl.colors(dim(KI_relUC)[2], "blues", rev = TRUE)

barplot(as.matrix(t(KI_relUC)), col = Dauer_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 60),
        ylab = "KI [%]", xlab = "Tn", main = "Station 01684")
legend("top", legend = Dauern, fill = Dauer_Farbe, cex = 0.8, title = "Dauer (min)",
        bty = "n", ncol = 6)
```



3.5 Schaetzung der Wiederkehrintervalle fuer angegeben Dauer und Regenhoehe

Moeglicherweise ist es auch erwuenscht, dass nach der Beobachtung eines Regenereignisses die Jaehrlichkeit bei verschiedenen Dauern erfasst werden kann.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Tn_Schaetzung()* verwendet werden. Die Parameter *N_pars*, die die Extremwertstatistik beschreiben, sollten als einzeliger Dataframe angegeben (Benennung der Spalten ist wichtig!), die beobachtete Regenmenge *hN* in mm sollten bei verschiedenen Dauern *Dauern* als Vektor angegeben. Es ist wichtig, dass die Laenge der Vektoren *hN* und *Dauern* uebereinstimmen! Ausserdem sollte es in der Funktion angegeben ob die Gumbel- oder GEV-Parameter in *N_pars* verwendet sind.

Waehrend eines Starkregenereignisses am 18. Juli 2010 wurden an der Station Goerlitz 58,6 mm Niederschlagsvolumen in 6 Stunden gemessen. Basierend auf den geschaetzten Parametern betraegt die berechnete Wiederkehrperiode:

```
Tn_Ereignis <- Tn_Schaetzung(N_pars, Dauern = 360, hN = 58.6, methGEV = "GEV")
Tn_Ereignis
```

```
#>      hN    D Tn
#> 1 58.6 360 23
```

Die Funktion `Tn_Schaetzung()` liefert eine Tabelle mit der beobachteten Regenhöhe `hN` (mm), der Dauerstufe `D` (min) und der geschätzten Wiederkehrzeit `Tn` (a).

4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-Werten

Fuer einen bestimmten Ort ist es auch moeglich, die oertlich geschaetzte Statistik mit den Bemessungsniederschlaegen nach KOSTRA-DWD-2020 zu vergleichen. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die Informationen ueber Extremniederschlaege aus den KOSTRA-DWD-2020-Datensatz extrahiert und mit den bisher berechneten Informationen verglichen werden koennen.

Hinweis: Das Beispiel wird hier nur fuer eine Station - Goerlitz - gezeigt. Es ist jedoch moeglich, mehrere Stationen auf einmal zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie in der Funktion `help(Kostra2020_hN_Schaetzung)` oder `help(Kostra2020_Parameter)`.

Die Funktion `Kostra2020_hN_Schaetzung()` liest fuer bestimmte Standortkoordinaten, Dauer und Wiederkehrintervalle die entsprechende extreme Regenhoehe (`hN`) und den Unsicherheitsbereich (wenn Argument `Unsicherheit = TRUE`). Das folgende Beispiel liest die KOSTRA-DWD-2020 Regenhoehe fuer Goerlitz und die angegebenen Dauern und Wiederkehrintervalle.

```
Tn <- c(2, 5, 10, 20, 50, 100)
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)

H_quas_Kostra <- Kostra2020_hN_Schaetzung(Standorte = station,
                                          Dauern = Dauern,
                                          Tn = Tn,
                                          Temp_Pfad = "./",
                                          Unsicherheit = TRUE)

# Zugang zu den Regenhoeihen und formatiert sie so, dass sie der zuvor geschätzten
# Tabelle H_quas entsprechen.
Hn_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_HN
Hn_Kostra[1, 1:5]
#>      ID geoBreite geoLaenge D00005_T002 D00005_T005
#> 1 1684    51.1621    14.9506         8         10.4
Hn_Kostra <- matrix(unlist(Hn_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = 6, ncol = 12, byrow = FALSE)
Hn_Kostra <- as.data.frame(Hn_Kostra)
rownames(Hn_Kostra) <- Tn
names(Hn_Kostra) <- Dauern

# Zugang zu den Unsicherheiten und formatiert sie so, dass sie der zuvor
# geschätzten Tabelle H_quas entsprechen.
UC_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_UC
UC_Kostra[1, 1:5]
#>      ID geoBreite geoLaenge D00005_T002 D00005_T005
#> 1 1684    51.1621    14.9506         12         13
UC_Kostra <- matrix(unlist(UC_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = 6, ncol = 12, byrow = FALSE)
UC_Kostra <- as.data.frame(UC_Kostra)
rownames(UC_Kostra) <- Tn
```

```
names(UC_Kostra) <- Dauern
```

```
# Da die KOSTRA-DWD-2020 Unsicherheiten in Prozent angegeben sind, kann die  
# obere und untere Konfidenzgrenze wie folgt berechnet werden:
```

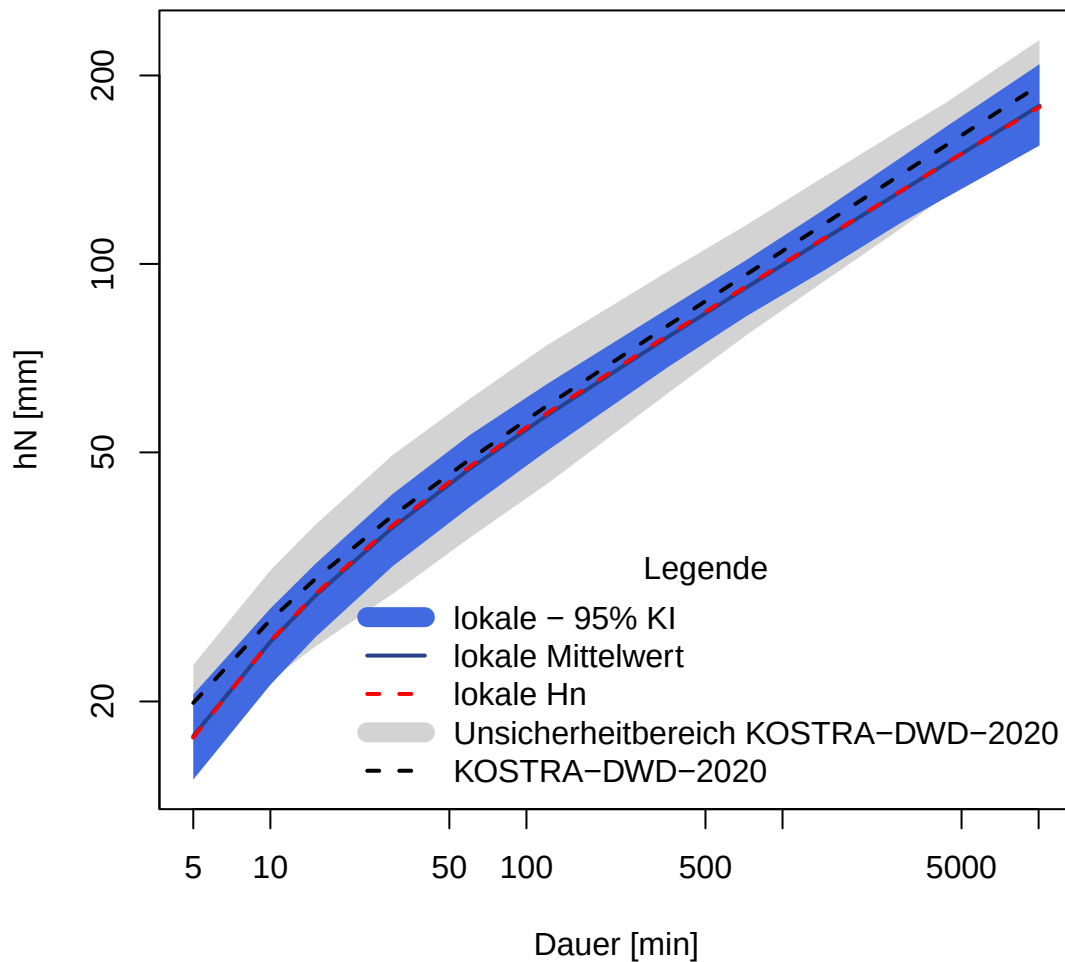
```
Hn_Kostra_Ku <- Hn_Kostra - round(UC_Kostra * Hn_Kostra / 100, 2)  
Hn_Kostra_Ko <- Hn_Kostra + round(UC_Kostra * Hn_Kostra / 100, 2)
```

Das folgende Beispiel zeigt einen Codeausschnitt zur Darstellung der 100-jaehrlichen Regenhoeihen fuer die Station Goerlitz, wie es fuer die Dauern von 5 Minuten bis 7 Tagen aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD (rot dargestellt) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz dargestellt) berechnet wurde. Die 95% Konfidenzgrenzen von KOSTRA-DWD-2020 und der lokalen Analyse sind ebenfalls grau bzw. blau dargestellt.

```
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
```

```
plot(Dauern, H_quas["100", ],  
     type = "l",  
     lwd = 2,  
     lty = 2,  
     log = "xy",  
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ],  
                  Hn_Kostra_Ku["100", ], Hn_Kostra_Ko["100", ]),  
     col = "red",  
     ylab = "hN [mm]",  
     xlab = "Dauer [min]",  
     main = "Station 01684, Tn = 100")  
  
polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(Hn_Kostra_Ku["100", ], rev(Hn_Kostra_Ko["100", ])),  
       col = "lightgrey",  
       border = NA)  
polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),  
       col = "royalblue",  
       border = NA)  
  
lines(Dauern, HN_KI$Mittelwert["100", ], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)  
lines(Dauern, H_quas["100", ], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)  
lines(Dauern, Hn_Kostra["100", ], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)  
  
legend("bottomright", c("lokale - 95% KI",  
                        "lokale Mittelwert",  
                        "lokale Hn",  
                        "Unsicherheitbereich KOSTRA-DWD-2020",  
                        "KOSTRA-DWD-2020"),  
      col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),  
      lty = c(1, 1, 2, 1, 2),  
      lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),  
      title = "Legende",  
      bty = "n")
```


Station 01684, Tn = 100



Das folgende Beispiel zeigt einen Codeausschnitt zur Darstellung der Regenhoeihen mit $D=60\text{min}$ fuer die Station Goerlitz, wie es fuer die Wiederkehrintervalle von 2 bis 100 Jahren aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD (rot dargestellt) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz dargestellt) berechnet wurde. Die 95% Konfidenzgrenzen von KOSTRA-DWD-2020 und der lokalen Analyse sind ebenfalls grau bzw. blau dargestellt.

```
plot(Tn, H_quas[, "60"],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "x",
     ylim = range(15, 70),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Tn",
     main = "Station 01684, D=60min")
```

```

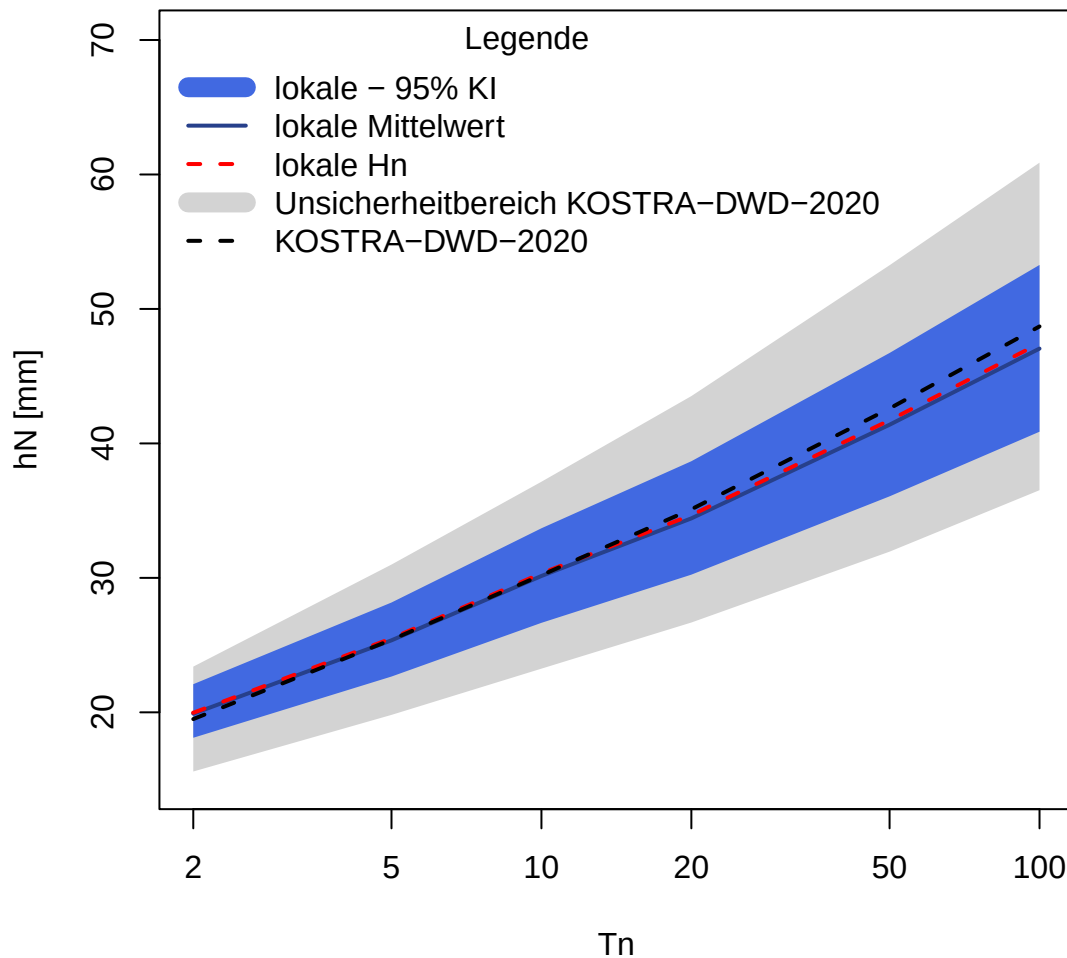
polygon(c(Tn, rev(Tn)), c(Hn_Kostra_Ku[, "60"], rev(Hn_Kostra_Ko[, "60"])),
  col = "lightgrey",
  border = NA)
polygon(c(Tn, rev(Tn)), c(HN_KI$`2.5%`[, "60"], rev(HN_KI$`97.5%`[, "60"])),
  col = "royalblue",
  border = NA)

lines(Tn, HN_KI$Mittelwert[, "60"], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(Tn, H_quas[, "60"], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(Tn, Hn_Kostra[, "60"], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft", c("lokale - 95% KI",
  "lokale Mittelwert",
  "lokale Hn",
  "Unsicherheitbereich KOSTRA-DWD-2020",
  "KOSTRA-DWD-2020"),
  col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
  lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
  lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
  title = "Legende",
  bty = "n")

```

Station 01684, D=60min



Die Funktion `Kostra2020_Parameter()` liest fuer bestimmte Standortkoordinaten die entsprechenden Parameter von KOSTRA-DWD-2020. Das folgende Beispiel liest die KOSTRA-DWD-2020 Parameter fuer Goerlitz. Dann wird die `Tn_Schaetzung()` Funktion verwendet um die Jaehrlichkeit der beobachtete Regenmenge hN bei verschiedenen Dauern Dauern zu schaeetzen.

```
kostraParameter <- Kostra2020_Parameter(Standorte = station)

Hn_Tn_Kostra <- Tn_Schaetzung(kostraParameter, Dauern = 360, hN = 58.6, methGEV = "GEV")
Hn_Tn_Kostra
#>      hN    D Tn
#> 1 58.6 360 21
```

Fazit

Dieses Vignette-Dokument zeigt, wie mit dem Paket **Nextreme** eine lokale Extremwertanalyse gemaess DWA-A 531 durchgefuehrt werden kann. Am Beispiel der Station Goerlitz wurde der gesamte Analyseprozess –

von der Datenstruktur bis zum Vergleich mit KOSTRA-DWD-2020 – detailliert dargestellt. Das Paket bietet damit ein leistungsfähiges Werkzeug für die praxisnahe Starkregenanalyse.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den Funktionen finden Sie in der Paketdokumentation oder mit dem Befehl `?function` in R. Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an den Paketautor.